

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Disusun oleh:

Nama : Ni Komang Kariani

Nim : 2509106003

Kelas (A1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2026

1. Pengantar Program

Program yang saya buat ini adalah “Sistem Manajemen Penjualan dan Stok Toko Perlengkapan Olahraga”. Saya memilih tema ini karena perlengkapan olahraga memiliki banyak jenis- jenis barang dan setiap barang memiliki harga, kategori, serta jumlah stok yang berbeda. Oleh karena itu, saya membuat program yang dapat digunakan untuk menyimpan data produk, mengelola stok, dan mencatat proses penjualan.

Dalam program yang saya buat ini terdapat tiga class utama, yaitu ada (Produk, Pelanggan, dan Penjualan). Class Produk ini digunakan untuk menyimpan data barang seperti nama produk, harga, stok, dan kategori, kemudian produk yang digunakan dalam program ini yaitu ada (Bola Basket, Raket Badminton, dan Sepatu Futsal), Class Pelanggan yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan seperti nama dan nomor HP, sedangkan class Penjualan digunakan untuk mengatur proses pembelian, seperti menentukan jumlah barang yang dibeli, menghitung total harga, dan juga mengurangi stok setelah terjadi penjualan.

Program yang saya buat ini juga menerapkan beberapa konsep Object-Oriented Programming (OOP), seperti class, object, atribut, method, encapsulation, property, getter, setter, class method, dan static method. Pada bagian stok produk digunakan atribut private `__stok` supaya perubahan stok dapat dikontrol melalui setter dan tidak dapat diubah sembarangan.

Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan beberapa pengujian, seperti menambah dan mengurangi stok, mengecek data yang valid dan tidak valid, membuat objek menggunakan class method, serta melakukan proses penjualan, setelah itu hasil dari setiap pengujian kemudian ditampilkan pada terminal.

2. Source Code

```
# =====  
# POSTTEST 1 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK  
# TEMA : SISTEM MANAJEMEN PENJUALAN DAN STOK TOKO PERLENGKAPAN OLAAHRAGA  
# =====  
  
# Data produk  
  
class Produk:  
  
    # Nama toko dan jumlah produk yang dibuat  
    nama_toko = "Toko Perlengkapan Olahraga"  
    jumlah_produk = 0  
  
    def __init__(self, nama, harga, stok, kategori):  
        # Untuk menyimpan data produk  
        self.nama = nama  
        self.harga = harga
```

```

self.kategori = kategori

# Stok dibuat private supaya tidak bisa diubah sembarangan
self.__stok = stok

# Setiap membuat produk baru, jumlah produk bertambah
Produk.jumlah_produk += 1

# Getter

@property
# Untuk mengambil nilai stok yang disimpan
def stok(self):
    return self.__stok

# Setter

@stok.setter
# Mengubah stok sekaligus mengecek nilainya
def stok(self, stok_baru):
    if stok_baru < 0:
        print("Stok tidak boleh negatif.")
    else:
        self.__stok = stok_baru
        print("Stok berhasil diperbarui.")

# Menampilkan data produk

def tampilkan_produk(self):
    print("Nama Produk :", self.nama)
    print("Harga      : Rp", self.harga)
    print("Stok       :", self.stok)
    print("Kategori    :", self.kategori)

def tambah_stok(self, jumlah):
    if jumlah > 0:
        self.__stok += jumlah
        print("Stok", self.nama, "berhasil ditambah", jumlah)
    else:
        print("Jumlah stok yang ditambahkan harus lebih dari 0.")

def kurangi_stok(self, jumlah):
    if jumlah <= 0:
        print("Jumlah stok yang dikurangi harus lebih dari 0.")
    elif jumlah > self.__stok:

```

```

        print("Stok", self.nama, "tidak mencukupi.")
    else:
        self.__stok -= jumlah
        print("Stok", self.nama, "berhasil dikurangi", jumlah)

# Membuat produk dari data dictionary

@classmethod
def dari_dict(cls, data):
    # Mengambil data produk dari dictionary
    return cls(
        data["nama"],
        data["harga"],
        data["stok"],
        data["kategori"]
    )

# Cek harga yang dimasukkan
@staticmethod
def validasi_harga(harga):
    return harga > 0

# Data pelanggan

class Pelanggan:

    # Menentukan jenis pelanggan
    jenis_pelanggan = "Pelanggan Umum"

    def __init__(self, nama, no_hp):
        # Menyimpan data pelanggan
        self.nama = nama
        self.no_hp = no_hp

    # Menampilkan data pelanggan

    def tampilkan_pelanggan(self):
        print("Nama Pelanggan :", self.nama)
        print("No. HP      :", self.no_hp)

    # Mengubah jenis pelanggan

```

```

@classmethod
def ubah_jenis_pelanggan(cls, jenis_baru):
    if jenis_baru.strip() == "":
        print("Jenis pelanggan tidak boleh kosong.")
    else:
        cls.jenis_pelanggan = jenis_baru
        print("Jenis pelanggan berhasil diubah.")

# Mengecek nomor HP pelanggan

@staticmethod
def validasi_no_hp(no_hp):
    return no_hp.isdigit() and len(no_hp) >= 10

# Bagian data penjualan

class Penjualan:

    # Menyimpan jumlah transaksi yang sudah dibuat
    total_transaksi = 0

    def __init__(self, produk, pelanggan, jumlah):
        # Menyimpan data yang berhubungan dengan penjualan
        self.produk = produk
        self.pelanggan = pelanggan
        self.jumlah = jumlah
        self.total = produk.harga * jumlah

    # Setiap ada transaksi baru, jumlahnya bertambah
    Penjualan.total_transaksi += 1

    # Menghitung total penjualan

    def hitung_total(self):
        self.total = self.produk.harga * self.jumlah
        return self.total

    def proses_penjualan(self):
        if self.jumlah <= 0:
            print("Jumlah pembelian harus lebih dari 0.")

        elif self.jumlah > self.produk.stok:

```

```

        print("Penjualan gagal.")
        print("Stok", self.produk.nama, "tidak mencukupi.")

    else:
        self.produk.kurangi_stok(self.jumlah)

        print("Penjualan berhasil.")
        print("Pelanggan :", self.pelanggan.nama)
        print("Produk   :", self.produk.nama)
        print("Jumlah   :", self.jumlah)
        print("Total    : Rp", self.hitung_total())

    def tampilkan_transaksi(self):
        print("Pelanggan :", self.pelanggan.nama)
        print("Produk   :", self.produk.nama)
        print("Jumlah   :", self.jumlah)
        print("Total    : Rp", self.total)

# Main Program

print("=")
print(" SISTEM MANAJEMEN PENJUALAN DAN STOK ")
print("  TOKO PERLENGKAPAN OLAHRAGA   ")
print("=")

# Pembuatan 2 objek class program

print("\n===== DATA PRODUK =====")

produk1 = Produk(
    "Bola Basket",
    350000,
    15,
    "Bola"
)

produk2 = Produk(
    "Raket Badminton",
    500000,
    25,
    "Raket"
)

produk1.tampilkan_produk()

```

```

print()

produk2.tampilkan_produk()

# Mencoba fungsi untuk menambah dan mengurangi stok

print("\n===== INSTANCE METHOD PRODUK =====")

produk1.tambah_stok(5)

print("Stok Bola Basket sekarang :", produk1.stok)

produk2.kurangi_stok(2)

print("Stok Raket Badminton sekarang :", produk2.stok)

# Melihat stok melalui getter

print("\n===== PENGUJIAN GETTER =====")

print("Stok produk 1 :", produk1.stok)
print("Stok produk 2 :", produk2.stok)

# Mencoba mengubah stok dengan data yang benar

print("\n===== SETTER DATA VALID =====")

produk1.stok = 20

print("Stok Bola Basket setelah diubah :", produk1.stok)

# Mencoba mengubah stok dengan angka negatif

print("\n===== SETTER DATA TIDAK VALID =====")

produk1.stok = -5

print("Stok Bola Basket tetap :", produk1.stok)

# Mengecek apakah harga yang dimasukkan valid

print("\n===== STATIC METHOD PRODUK =====")

```

```

print(
    "Harga 150000 valid :",
    Produk.validasi_harga(150000)
)

print(
    "Harga -5000 valid :",
    Produk.validasi_harga(-5000)
)

# Membuat produk dari data dictionary

print("\n===== CLASS METHOD PRODUK =====")

data_produk = {
    "nama": "Sepatu Futsal",
    "harga": 450000,
    "stok": 20,
    "kategori": "Sepatu"
}

produk3 = Produk.dari_dict(data_produk)

produk3.tampilkan_produk()

# Melihat data yang termasuk atribut kelas

print("\n===== ATRIBUT KELAS PRODUK =====")

print("Nama toko :", Produk.nama_toko)
print("Jumlah produk yang dibuat :", Produk.jumlah_produk)

# Membuat 2 data pelanggan

print("\n===== DATA PELANGGAN =====")

pelanggan1 = Pelanggan(
    "Miming",
    "082150522176"
)

pelanggan2 = Pelanggan(
    "Raditya",

```

```

"085751386350"
)

pelanggan1.tampilkan_pelanggan()
print()

pelanggan2.tampilkan_pelanggan()

# Mengubah jenis pelanggan

print("\n===== CLASS METHOD PELANGGAN =====")

Pelanggan.ubah_jenis_pelanggan("Member")

print("Jenis pelanggan :", Pelanggan.jenis_pelanggan)

# Mengecek nomor HP pelanggan

print("\n===== STATIC METHOD PELANGGAN =====")

print(
    "No HP pelanggan 1 valid :",
    Pelanggan.validasi_no_hp(pelanggan1.no_hp)
)

print(
    "No HP 123 valid      :",
    Pelanggan.validasi_no_hp("123")
)

# Membuat 2 data penjualan

print("\n===== DATA PENJUALAN =====")

penjualan1 = Penjualan(
    produk1,
    pelanggan1,
    2
)

penjualan2 = Penjualan(
    produk2,
    pelanggan2,
    1

```

```

)

penjualan1.tampilkan_transaksi()
print()

penjualan2.tampilkan_transaksi()

# Mencoba menjalankan proses penjualan

print("\n===== PROSES PENJUALAN =====")

penjualan1.proses_penjualan()

print()

penjualan2.proses_penjualan()

# Melihat jumlah transaksi yang sudah dibuat

print("\n===== ATRIBUT KELAS PENJUALAN =====")

print(
    "Total transaksi :",
    Penjualan.total_transaksi
)

# Melihat stok setelah produk terjual

print("\n===== STOK SETELAH PENJUALAN =====")

print(
    "Stok Bola Basket :",
    produk1.stok
)

print(
    "Stok Raket Badminton :",
    produk2.stok
)

# program sudah selesai dijalankan

print("\n=====")

```

```
print(" PROGRAM SELESAI")
print("=====")
```

Gambar 1.1 Source Code Program Sistem Manajemen Penjualan dan Stok Toko Perlengkapan Olahraga.

Berikut gambar di atas adalah coding program yang saya buat untuk menjalankan sistem manajemen penjualan dan stok pada toko perlengkapan olahraga. Program ini dibuat menggunakan bahasa Python dengan menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP).

3. Output Program

```
=====
| SISTEM MANAJEMEN PENJUALAN DAN STOK |
| TOKO PERLENGKAPAN OLAHRAGA         |
|=====
```

Gambar 2.1 Output Halaman Utama Program.

Pada gambar di atas yang menunjukkan hasil keluaran (output) tampilan awal atau header dari program sistem manajemen penjualan dan stok toko perlengkapan olahraga saat pertama kali dijalankan di terminal.

```
===== DATA PRODUK =====
Nama Produk : Bola Basket
Harga       : Rp 350000
Stok        : 15
Kategori    : Bola

Nama Produk : Raket Badminton
Harga       : Rp 500000
Stok        : 25
Kategori    : Raket
```

Gambar 2.2 Tampilan Output Menu Data Produk.

Pada bagian implementasi program ini, saya menampilkan daftar informasi barang yang sedang tersimpan di dalam sistem, di mana rincian lengkap mengenai nama produk, harga, stok, dan kategori dapat dilihat secara terstruktur pada gambar di atas.

```
===== INSTANCE METHOD PRODUK =====
Stok Bola Basket berhasil ditambah 5
Stok Bola Basket sekarang : 20
Stok Raket Badminton berhasil dikurangi 2
Stok Raket Badminton sekarang : 23
```

Gambar 2.3 Output Uji Coba Instance Method Produk.

Pada gambar di atas memperlihatkan bentuk implementasi instance method yang saya buat untuk memodifikasi data, yang mana pada layar terminal menampilkan informasi perubahan jumlah stok produk setelah proses penambahan dan pengurangan dilakukan.

```
===== PENGUJIAN GETTER =====  
Stok produk 1 : 20  
Stok produk 2 : 23
```

Gambar 2.4 Output Pengujian Metode Getter.

Untuk memastikan bahwa nilai atribut privat di dalam objek dapat diambil dan diakses kembali dengan benar, pada gambar di atas menampilkan hasil keluaran dari proses pengujian getter pada sistem.

```
===== SETTER DATA VALID =====  
Stok berhasil diperbarui.  
Stok Bola Basket setelah diubah : 20
```

Gambar 2.5 Output Pengujian Setter Data Valid.

Pada gambar di atas memperlihatkan bentuk implementasi fungsi setter yang saya buat untuk mengubah data secara langsung, di mana layar terminal mencetak status keberhasilan pembaruan stok bola basket menjadi 20 setelah menerima nilai yang sesuai.

```
===== SETTER DATA TIDAK VALID =====  
Stok tidak boleh negatif.  
Stok Bola Basket tetap : 20
```

Gambar 2.6 Output Pengujian Setter Data Tidak Valid.

Melalui gambar di atas memperlihatkan bagaimana sistem yang saya buat mampu menolak nilai masukan yang salah, di mana layar terminal mencetak pesan peringatan bahwa stok tidak boleh negatif serta mempertahankan nilai stok bola basket tetap pada angka 20.

```
===== STATIC METHOD PRODUK =====  
Harga 150000 valid : True  
Harga -5000 valid : False
```

Gambar 2.7 Output Pengujian Static Method Produk.

Pada gambar di atas memperlihatkan implementasi fungsi validasi harga yang saya buat menggunakan static method, di mana layar konsol mencetak nilai True untuk harga 150000 dan nilai False untuk harga negatif -5000.

```

===== CLASS METHOD PRODUK =====
Nama Produk : Sepatu Futsal
Harga       : Rp 450000
Stok        : 20
Kategori    : Sepatu

```

Gambar 2.8 Output Pengujian Class Method Produk.

Pada tahap pengujian pembuatan objek alternatif ini, saya menampilkan hasil eksekusi program seperti terlihat pada gambar di atas, yang membuktikan bahwa class method berhasil memproses dan menampilkan data atribut produk dengan benar.

```

===== ATRIBUT KELAS PRODUK =====
Nama toko : Toko Perlengkapan Olahraga
Jumlah produk yang dibuat : 3

```

Gambar 2.9 Output Atribut Kelas Produk.

Pada gambar di atas memperlihatkan implementasi variabel tingkat kelas yang saya buat, di mana layar terminal sukses mencetak informasi nama toko yaitu Toko Perlengkapan Olahraga serta total jumlah produk yang dibuat yaitu sebanyak 3 item.

```

===== DATA PELANGGAN =====
Nama Pelanggan : Miming
No. HP         : 082150522176

Nama Pelanggan : Raditya
No. HP         : 085751386350

```

Gambar 2.10 Output Menu Data Pelanggan.

Pada tahap ini, ditampilkan data pelanggan yang sudah saya buat dalam program, yang memuat informasi identitas konsumen seperti Miming dan Raditya beserta nomor HP masing-masing pelanggan.

```

===== CLASS METHOD PELANGGAN =====
Jenis pelanggan berhasil diubah.
Jenis pelanggan : Member

```

Gambar 2.11 Output Pengujian Class Method Pelanggan.

Melalui gambar di atas memperlihatkan implementasi fungsi yang beroperasi pada tingkat kelas, di mana layar terminal sukses mencetak pesan bahwa jenis pelanggan berhasil diubah beserta informasi status terbaru yaitu Member.

```

===== STATIC METHOD PELANGGAN =====
No HP pelanggan 1 valid : True
No HP 123 valid       : False

```

Gambar 2.12 Output Pengujian Static Method Pelanggan.

Pada gambar di atas memperlihatkan implementasi fungsi validasi nomor telepon yang saya buat, di mana layar terminal mencetak nilai True untuk nomor HP pelanggan pertama dan nilai False untuk masukan nomor HP yang tidak valid seperti 123.

```

===== DATA PENJUALAN =====
Pelanggan : Miming
Produk    : Bola Basket
Jumlah    : 2
Total     : Rp 700000

Pelanggan : Raditya
Produk    : Raket Badminton
Jumlah    : 1
Total     : Rp 500000

```

Gambar 2.13 Output Menu Data Penjualan.

Pada gambar di atas memperlihatkan bentuk implementasi pencetakan informasi transaksi, di mana layar terminal sukses menampilkan data pelanggan, produk yang dibeli, jumlah barang, serta total harga secara terstruktur.

```

===== PROSES PENJUALAN =====
Stok Bola Basket berhasil dikurangi 2
Penjualan berhasil.
Pelanggan : Miming
Produk    : Bola Basket
Jumlah    : 2
Total     : Rp 700000

Stok Raket Badminton berhasil dikurangi 1
Penjualan berhasil.
Pelanggan : Raditya
Produk    : Raket Badminton
Jumlah    : 1
Total     : Rp 500000

```

Gambar 2.14 Output Proses Penjualan.

Pada gambar di atas memperlihatkan implementasi logika transaksi yang saya buat, di mana layar terminal mencetak status pengurangan stok produk untuk setiap transaksi, konfirmasi keberhasilan penjualan, serta rincian data pelanggan, produk, jumlah, dan total harga.

```
===== ATRIBUT KELAS PENJUALAN =====  
Total transaksi : 2
```

Gambar 2.15 Output Atribut Kelas Penjualan.

Untuk menampilkan informasi jumlah keseluruhan aktivitas transaksi pada tingkat kelas, pada gambar di atas menampilkan hasil keluaran dari pengujian atribut kelas penjualan pada program, yaitu sebanyak 2.

```
===== STOK SETELAH PENJUALAN =====  
Stok Bola Basket : 18  
Stok Raket Badminton : 22
```

Gambar 2.16 Output Stok Setelah Penjualan.

Pada gambar di atas memperlihatkan bentuk verifikasi data akhir persediaan, di mana layar terminal sukses mencetak informasi sisa stok terbaru yaitu Bola Basket sebanyak 18 unit dan Raket Badminton sebanyak 22 unit.

```
===== PROGRAM SELESAI =====
```

Gambar 2.17 Output Akhir Program Selesai.

Pada tahap penutupan eksekusi sistem ini, menampilkan hasil akhir seperti terlihat pada gambar di atas yang menunjukkan seluruh proses aplikasi penjualan dan stok telah sukses dieksekusi.